

高等数学 I-2-B 卷参考答案

本题
得分

一、填空题(1~4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0 & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 $f'_x(0, 0) =$ _____.

解: $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$

2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处沿从点 $(0, 1)$ 指向点 $(1, 2)$ 的方向导数为

_____.

解 $f_x(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $f_x(0, 1) = 1$, $f_y(x, y) = \frac{-x}{x^2 + y^2}$, $f_y(0, 1) = 0$, 答案为 A.

$l = (1, 1)$, 所以方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0, 1)} = (1, 0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

3. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则第一类曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2 + 3y) ds =$ _____.

解: 根据质心的定义 $\int_C x ds = \bar{x} \cdot \int_C ds = 2\pi \bar{x} = 2\pi$.

$$\int_C y ds = \bar{y} \int_C ds = 0$$

$$\int_C (x^2 + y^2 + 3y) ds = \int_C (2x + y) ds = 2 \int_C x ds + 3 \int_C y ds = 4\pi$$

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}}$ ($-1 < x < 1$) 的麦克劳林级数展开式为 _____.

(只要写出前三项)

解: $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}} = (1-x)^{-\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}x + \left(\frac{-\frac{1}{3}}{2}\right)(-x)^2 + \dots = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}x^2 + \dots$

本题
得分

二、选择题(5~8 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

5. 函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极小值点为【 】

- (A) (1,0) (B) (-1,0) (C) (0,0) (D) (1,1)

解: $f_x = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

于是驻点为(1,0)和(-1,0)

$$f_x = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$\Rightarrow f_{xx} = -2xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (x^3-3x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$f_{xy} = -y(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_{yy} = f_y = -xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + xy^2e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

在点 (1,0) 处, $A = f_{xx}(1,0) = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, $B = f_{xy}(1,0) = 0$, $C = f_{yy}(1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$,

$AC - B^2 > 0$, 在该点取得极大值。

在点 (-1,0) 处, $A = f_{xx}(-1,0) = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, $B = f_{xy}(-1,0) = 0$, $C = f_{yy}(-1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$,

$AC - B^2 > 0$ 在该点取得极小值。选 B

6. 曲面 $2xy + 4z - e^z = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的法线与直线 $\frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$ 的夹角为【 】

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) 0

解: 法线的方向向量为 $n = (F_x, F_y, F_z)|_{(1,2,0)} = (2y, 2x, 4 - e^z)|_{(1,2,0)} = (4, 2, 3)$

$$n = (F_x, F_y, F_z)|_{(1,2,0)} = (2y, 2x, 4 - e^z)|_{(1,2,0)} = (4, 2, 3)$$

$$\cos \theta = \frac{n \cdot s}{|n||s|} = \frac{(4, 2, 3) \cdot (1, 1, -2)}{\sqrt{29}\sqrt{6}} = 0$$

所以选 C

7. 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{1 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 的值为【 】

- (A) 4π (B) $\frac{16}{5}\pi$ (C) $\frac{16}{3}\pi$ (D) $\frac{8}{3}\pi$

选 D

8. 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则下列级数中, 绝对收敛的级数是【 】

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} + a_n)$

解 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 发散 —— A 错

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n a_{n+1}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}, \text{ 发散} \quad \text{—— B 错}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{(n+1)}}, \text{ 发散} \quad \text{—— C 错}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} + a_n| &= \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)}} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sqrt{(n+1)} - \sqrt{n}|}{\sqrt{n(n+1)}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{(n+1)} + \sqrt{n})} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2\sqrt{n}}, \text{ 收敛} \quad \text{—— D 对} \end{aligned}$$

答案: D

本题 得分	
----------	--

三、计算题(9~13小题, 每小题 8 分, 共40 分)

9. 求过点 $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 4)$, $C(2, 4, 5)$ 的平面的方程。

解: $n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (0, -1, 1)$ 5'

所以平面方程为 $0(x-1) - 1(y-2) + (z-3) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$ 3'

10. 设函数 $z = f(xy, g(x))$, 函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得

极值 $g(1) = 1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

解: $z_x = yf'_1 + g'(x)f'_2$ 3 分

$$z_{xy} = f'_1 + y(xf''_{11} + 0f''_{12}) + g'(x)(xf''_{21} + 0f''_{22}) = f'_1 + xyf''_{11} + xg'(x)f''_{21}$$

.....3 分

由题意 $g(1) = 1$, $g'(1) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} &= f_1' + xyf_{11}'' + xg'(x)f_{21}'' \bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f_1'(1, g(1)) + 1f_{11}''(1, g(1)) + g'(1)f_{21}''(1, g(1)) \\ &= f_1'(1, 1) + f_{11}''(1, 1)\end{aligned}$$

.....2 分

11. 计算累次积分 $I = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^1 ye^{xy} dy$.

解 $I = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 ye^{xy} dx$ 4 分

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 (e^{2y} - e) dy = \frac{1}{2}(e^2 - 2e) \quad \text{.....4 分}$$

12. 计算第二类曲线积分 $I = \int_C (y+x)dx + (y-x)dy$, 其中 C 是自点 $A(-\pi, 1)$ 沿曲线

$y = -\cos x$ 到点 $B(\pi, 1)$ 的曲线段。

$$I = \int_C (y+x)dx + (y-x)dy$$

解: $= \oint_{C+BA} (y+x)dx + (y-x)dy - \int_{BA} (y+x)dx + (y-x)dy$ 2 分

$$= \oint_{C+BA} (y+x)dx + (y-x)dy + \int_{AB} (y+x)dx + (y-x)dy$$

$$\oint_{C+BA} (y+x)dx + (y-x)dy = \iint_D (-1-1)dxdy = -2A(D) = -2 * 2\pi = -4\pi$$

.....4 分

$$\int_{AB} (y+x)dx + (y-x)dy = \int_{AB} (y+x)dx = \int_{-\pi}^{\pi} (1+x)dx = 2\pi$$

.....2 分

$$\therefore I = \int_C (y+x)dx + (y-x)dy = -2\pi.$$

$$13. \text{ 计算第二类曲面积分 } I = \iint_{\Sigma} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy,$$

其中 Σ 是曲线 $\begin{cases} z=1+x^2 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面被平面 $z=3$ 所截下的部分, 取下侧。

解: 补上截面 Σ_1 , 取上侧1 分

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy \\ &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy - \iint_{\Sigma_1} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy \\ &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (8z+1-4z-4z)dx dy dz = \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz = \int_1^3 A(\Omega_z)dz = \pi \int_1^3 (z-1)dz = 2\pi \end{aligned}$$

.....3 分

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma_1} x(8z+1)dydz - 4yzdzdx + (y-2z^2)dx dy \\ &= \iint_{(\Sigma_1)_{xy}} (y-18)dx dy = -18A((\Sigma_1)_{xy}) = -36\pi \end{aligned}$$

.....4 分

$$\therefore I = 38\pi$$

本题 得分	
----------	--

四、证明 (14~15 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

14. 证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

15. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-\infty, \infty)$ 。

证明: 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = 0 < 1$ 3'

所以数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛,

因此, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-\infty, \infty)$ 。.....2'

本题 得分	
----------	--

五、解答题 (16~17 小题, 每小题9分, 共18分)

16. 要制造一个容积为 4 立方米的长方体形无盖水箱, 问长、宽、高各为多少米时, 用料最省?

解: 设长宽高分别为: x, y, z 米, 题意即求约束极值问题

$$\begin{cases} \min S(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz \\ \text{s.t. } xyz = 4, x > 0, y > 0, z > 0 \end{cases}$$

作 Lagrange 函数.....3'

$$L(x, y, z; \lambda) = xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - 4) \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$\text{由} \begin{cases} L_x = y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L_y = x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ L_\lambda = xyz - 4 = 0 \end{cases} \text{得唯一解 } x = 2, y = 2, z = 1, \lambda = -2 \quad \dots\dots\dots 4'$$

根据实际问题可知, 长、宽、高分别为 2 米, 2 米, 1 米时, 用料最省。

17. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 和函数.

解: 先求得级数的收敛域为 $(-1, 1)$3'

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n, x \in I$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n+1})'' \\ &= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)'' = x \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2x}{(1-x)^3}, x \neq 0 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 5'$$

显然, 当 $x = 0$ 时, 上式也成立, 所以

$$S(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}, x \in I \quad \dots\dots\dots 2'$$